



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Samuel Hideaki Tangke Arung - 5024241062

2026

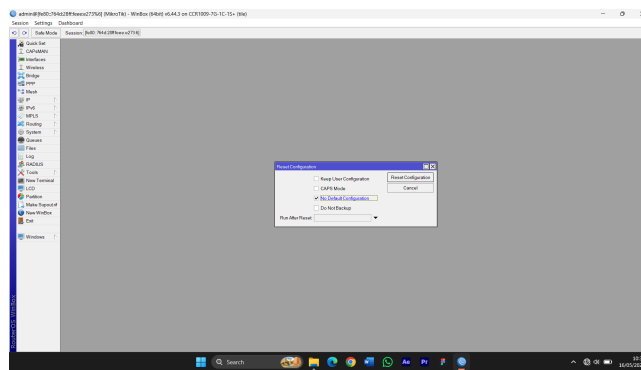
1 Tahapan Praktikum

Praktikum 1: Firewall NAT Dasar

Langkah 1: Reset Konfigurasi Router

Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar tidak terjadi konflik pada konfigurasi berikutnya.

1. Gunakan aplikasi Winbox untuk mengakses router.
2. Masuk ke menu System → Reset Configuration.
3. Ceklis pada kotak No Default Configuration.
4. Klik tombol Reset Configuration.



Gambar 1: Reset Konfigurasi Router via Winbox

Langkah 2: Konfigurasi DHCP Client pada Router A (ether1)

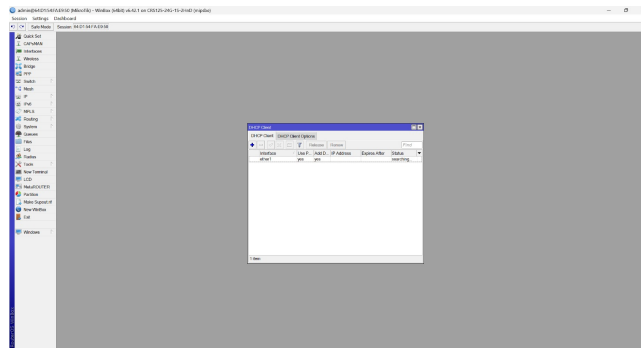
Sambungkan port ether1 pada Router A ke jaringan Lab/Internet, lalu atur DHCP Client agar router mendapat IP otomatis.

1. Masuk ke menu IP → DHCP Client.
2. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan entri baru.
3. Pilih ether1 pada kolom Interface.
4. Klik Apply lalu OK.
5. Pastikan status koneksi berubah menjadi bound.

Langkah 3: Konfigurasi IP Address di Router A (ether2)

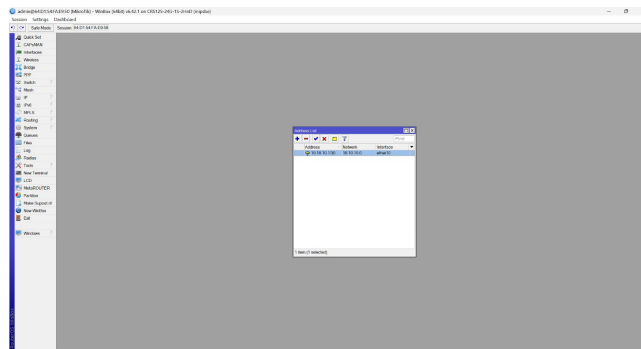
Tambahkan IP Address pada interface ether2 Router A sebagai jalur penghubung ke Router B.

1. Masuk ke menu IP → Addresses.
2. Klik tombol + (Add).



Gambar 2: Konfigurasi DHCP Client Router A

3. Masukkan Address: 10.10.10.1/30.
4. Pilih Interface: ether2.
5. Klik Apply lalu OK.



Gambar 3: Penambahan IP Address ether2 Router A

Langkah 4: Konfigurasi Routing Statis di Router A

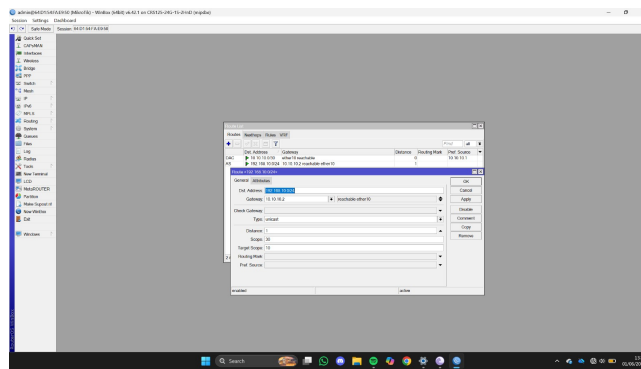
Atur routing statis agar Router A tahu rute menuju jaringan lokal PC Client yang ada di belakang Router B.

1. Masuk ke menu IP → Routes.
2. Klik tombol + (Add).
3. Isi Dst. Address: 192.168.10.0/24.
4. Isi Gateway: 10.10.10.2.
5. Klik Apply lalu OK.

Langkah 5: Konfigurasi IP Address di Router B (ether2)

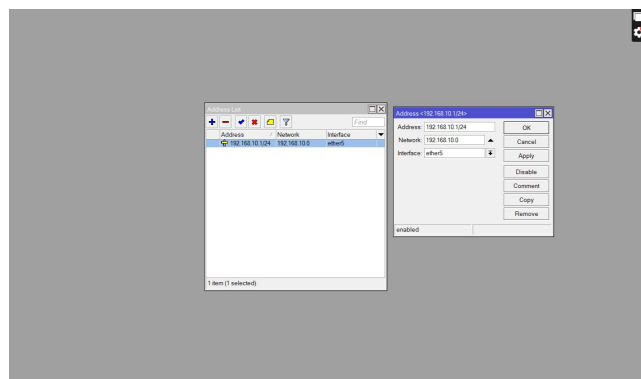
Pada Router B, tambahkan IP Address di ether2 yang mengarah ke PC Client.

1. Buka Winbox untuk Router B.



Gambar 4: Konfigurasi Routing Statis Router A

2. Masuk ke menu IP → Addresses.
3. Klik tombol + (Add).
4. Masukkan Address: 192.168.10.1/24.
5. Pilih Interface: ether2.
6. Klik Apply lalu OK.
7. Abaikan ip pada ether3.

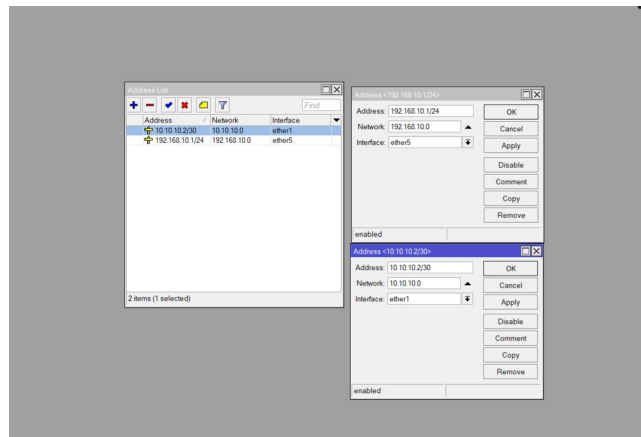


Gambar 5: Penambahan IP Address ether2 Router B

Langkah 6: Konfigurasi IP Address di Router B (ether1)

Tambahkan juga IP Address di ether1 Router B yang mengarah ke Router A.

1. Masih di menu IP → Addresses, klik tombol + (Add).
2. Masukkan Address: 10.10.10.2/30.
3. Pilih Interface: ether1.
4. Klik Apply lalu OK.

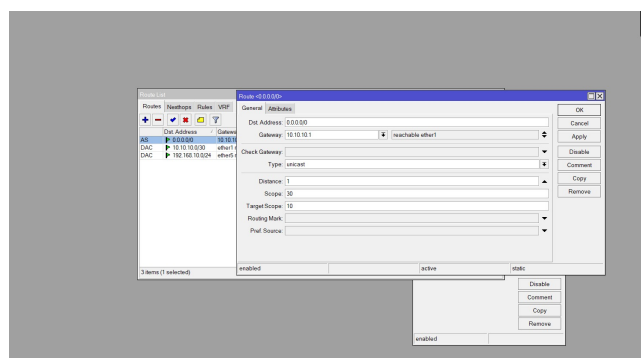


Gambar 6: Penambahan IP Address ether1 Router B

Langkah 7: Konfigurasi Default Route di Router B

Atur default route agar semua paket dari jaringan lokal Router B dikirim ke Router A (menuju internet).

1. Masuk ke menu IP → Routes.
2. Klik tombol + (Add).
3. Biarkan Dst. Address tetap 0.0.0.0/0.
4. Isi Gateway: 10.10.10.1.
5. Klik Apply lalu OK.



Gambar 7: Konfigurasi Default Route Router B

Langkah 8: Konfigurasi Firewall NAT di Router B

Bikin aturan NAT (Network Address Translation) di Router B agar jaringan lokal bisa ikut internetan pakai IP publik router.

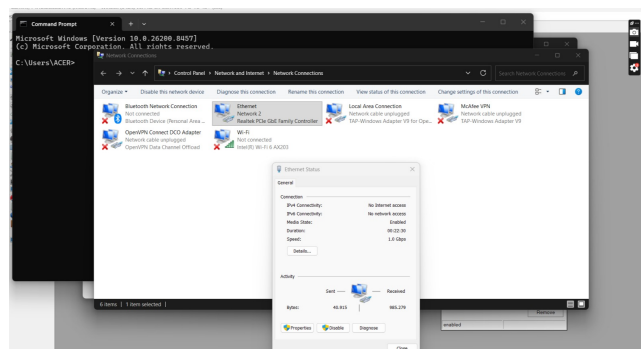
1. Kembali ke Winbox Router B, masuk ke menu IP → Firewall → tab NAT.
2. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab General, ubah Chain menjadi srcnat.
4. Atur Out. Interface menjadi ether1.

5. Geser ke tab Action, ubah Action menjadi masquerade.
6. Klik Apply lalu OK.
7. Pastikan aturan NAT sudah masuk ke dalam daftar.

Langkah 9: Konfigurasi IP Statis di PC Client

Atur IP statis pada laptop/PC Client agar bisa terhubung ke Router B.

1. Buka pengaturan Network (di Windows: Control Panel → Network and Sharing Center → Change adapter settings).
2. Klik kanan pada Ethernet, pilih Properties.
3. Buka Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4).
4. Pilih Use the following IP address dan isi:
 - IP address: 192.168.10.2
 - Subnet mask: 255.255.255.0
 - Default gateway: 192.168.10.1
5. Isi DNS server (misal: 8.8.8.8).
6. Klik OK.



Gambar 8: Pengaturan IP Statis pada PC Client

Langkah 10: Pengujian Jaringan dari PC Client

Coba tes ping dari Command Prompt (CMD) di PC Client untuk memastikan routing dan NAT sudah berjalan sukses.

1. Buka CMD.
2. Ping ke Gateway Router B: `ping 192.168.10.1`
3. Ping ke Gateway Router A: `ping 10.10.10.1`
4. Ping ke IP internet/Lab (contoh IP DHCP Router A): `ping 10.4.89.134`
5. Pastikan semuanya mendapatkan Reply!

```
C:\Users\ACER>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 2ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>ping 10.4.89.134

Pinging 10.4.89.134 with 32 bytes of data:
```

Gambar 9: Hasil Tes Ping dari PC Client

```
Request timed out.

Ping statistics for 10.4.89.134:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\ACER>ping 8.8.8.8

Pinging 8.8.8.8 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 8.8.8.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Users\ACER>ping 172.16.10.248

Pinging 172.16.10.248 with 32 bytes of data:
Reply from 172.16.10.248: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.248: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.248: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 172.16.10.248: bytes=32 time=2ms TTL=63

Ping statistics for 172.16.10.248:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms

C:\Users\ACER>
```

Gambar 10: Hasil Tes Ping dari PC Client

Praktikum 2: Firewall Filter (Input vs Forward)

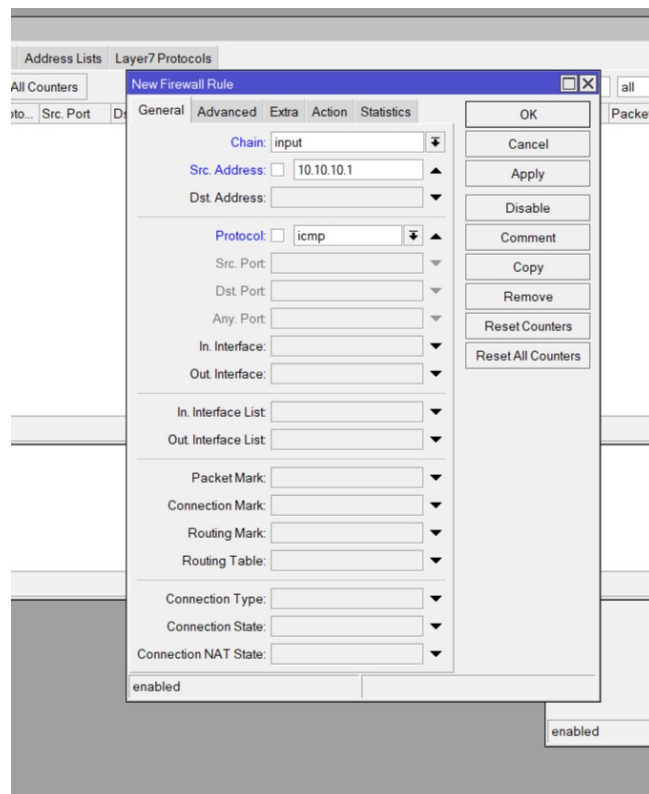
Langkah 1: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Input)

Kita akan mencoba memblokir trafik ping dari Router A yang ditujukan ke Router B.

1. Buka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu IP → Firewall → tab Filter Rules.
3. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
4. Pada tab General, atur:
 - Chain: input
 - Src. Address: 10.10.10.1 (IP Router A)
 - Protocol: icmp
5. Geser ke tab Action, atur Action: drop.
6. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan sudah ditambahkan ke dalam daftar.

Langkah 2: Pengujian Chain Input dari Router A

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.



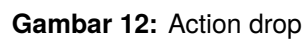
Gambar 11: Chain input

2. Lakukan ping ke IP Router B: ping 10.10.10.2
Hasilnya harus Timeout, karena paket masuk yang ditujukan langsung ke Router B diblokir oleh chain input.
3. Lakukan ping ke IP PC Client yang berada di belakang Router B: ping 192.168.10.2
Hasilnya harus Reply, karena paket ini hanya numpang lewat Router B (chain forward).

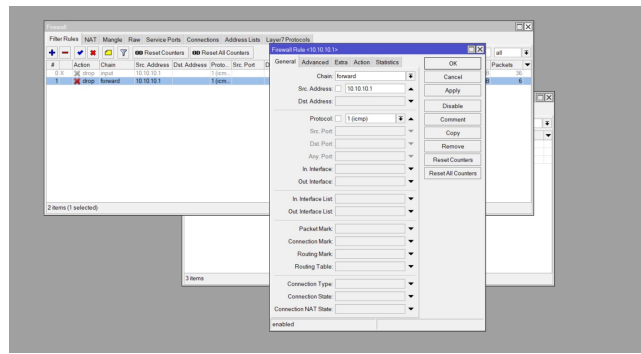
Langkah 3: Konfigurasi Firewall Filter (Chain Forward)

Sekarang kita biarkan Router A nge-ping Router B, tapi memblokir Router A jika nge-ping PC Client.

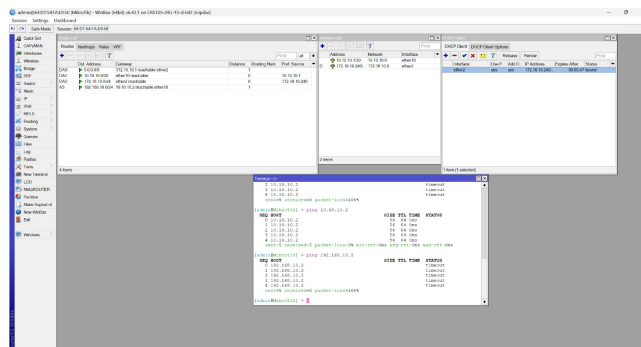
1. Di Winbox Router B, matikan (disable) aturan input sebelumnya. Klik aturan tersebut lalu tekan tombol Silang (X).
2. Klik tombol + (Add) untuk membuat aturan baru.
3. Pada tab General, atur:
 - Chain: forward
 - Src. Address: 10.10.10.1
 - Protocol: icmp
4. Geser ke tab Action, atur Action: drop.
5. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan forward aktif dan aturan input lama berstatus silang abu-abu (disable).



1. Kembali ke New Terminal di Router A.
2. Lakukan ping ke IP Router B: `ping 10.10.10.2`
Hasilnya harus Reply, karena aturan input sudah dimatikan.
3. Lakukan ping ke IP PC Client: `ping 192.168.10.2`
Hasilnya harus Timeout, karena paket yang melewati Router B menuju PC Client diblokir oleh chain forward.



Gambar 14: Konfigurasi Chain Forward Drop di Router B



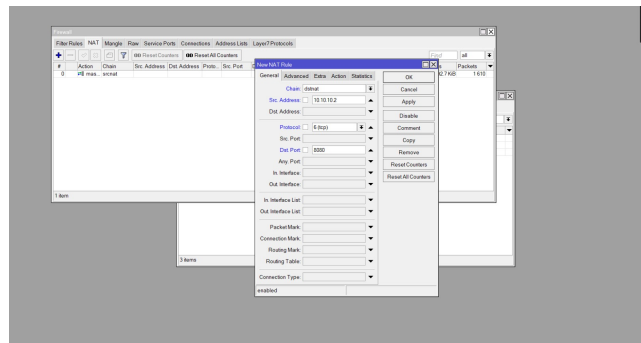
Gambar 15: Hasil Pengujian Chain Forward dari Router A

Praktikum 3: Firewall NAT Forwarding (Port Forwarding)

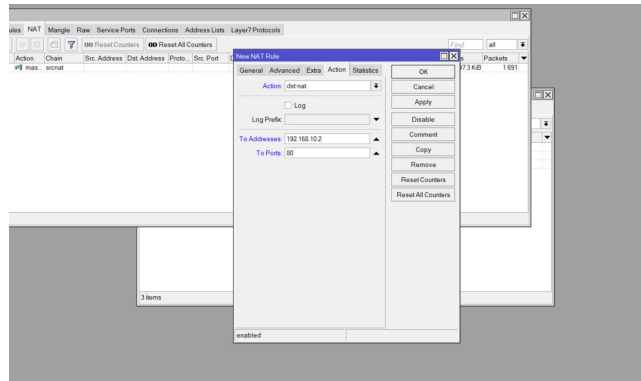
Langkah 1: Konfigurasi Port Forwarding (DstNAT) di Router B

Kita akan mengatur agar siapa pun yang mengakses IP Router B (10.10.10.2) melalui port 8080 akan diarahkan ke Web Server PC Client (192.168.10.2) port 80.

1. Buka Winbox Router B.
2. Masuk ke menu IP → Firewall → tab NAT.
3. Klik tombol + (Add) untuk menambahkan aturan baru.
4. Pada tab General, atur:
 - Chain: dstnat
 - Dst. Address: 10.10.10.2 (IP Router B yang mengarah ke Router A)
 - Protocol: 6 (tcp)
 - Dst. Port: 8080
5. Geser ke tab Action, atur:
 - Action: dst-nat
 - To Addresses: 192.168.10.2 (IP PC Client)
 - To Ports: 80 (Port web server lokal)
6. Klik Apply lalu OK. Pastikan aturan tersebut sudah muncul di daftar NAT (berdampingan dengan aturan masquerade sebelumnya).



Gambar 16: Chain dstnat

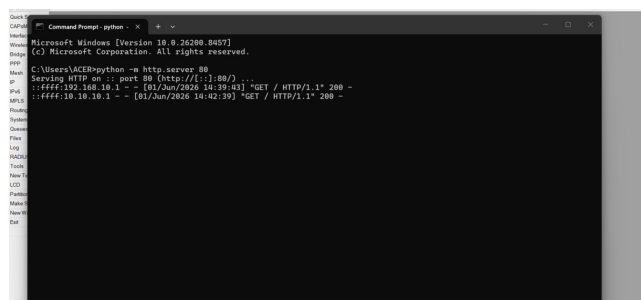


Gambar 17: Action dst-nat

Langkah 2: Menjalankan Web Server di PC Client

Setelah aturannya siap, sekarang kita nyalakan web server-nya. Kita akan membuat web server sementara menggunakan Python.

1. Buka Command Prompt (CMD) di PC Client.
2. Ketikkan perintah berikut lalu tekan Enter: `python -m http.server 80`
3. Biarkan jendela CMD tetap terbuka agar server tetap menyala.



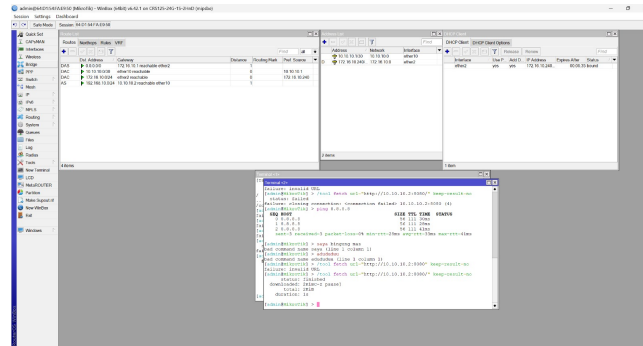
Gambar 18: Menjalankan Python HTTP Server di CMD PC Client

Langkah 3: Pengujian Port Forwarding dari Router A

Sekarang kita posisikan Router A sebagai pihak dari luar yang ingin mengakses Web Server di PC Client.

1. Buka New Terminal di Winbox Router A.
2. Ketikkan perintah fetch untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP Router B (port 8080):

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```
3. Jika berhasil, statusnya akan menunjukkan proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Artinya, trafik ke port 8080 Router B berhasil dibelokkan (NAT Forwarding) ke PC Client!



Gambar 19: Pengujian Tool Fetch dari Terminal Router A

Langkah 4: Mengamati Connection Tracking

Kamu juga bisa melihat bagaimana Router B melacak perubahan port dan alamat IP ini.

1. Di Winbox Router B, masih di menu IP → Firewall, buka tab Connections.
2. Perhatikan daftar yang muncul saat Router A mencoba mengakses web server. Kamu akan melihat catatan koneksi dari IP 10.10.10.1 ke 10.10.10.2:8080 sedang berstatus established/syn received.
3. Perhatikan pada terminal router A, akan mendapatkan response dari web server PC Client. Lalu cek ulang pada firewall filter connection router B.
4. Dokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

2 Analisis Hasil Percobaan

Praktikum kali ini mengimplementasi Firewall dan Network Address Translation (NAT) pada dua router Mikrotik yang dihubungkan secara seri, dengan sebuah PC Client terhubung di belakang router kedua. Praktikum terdiri dari tiga percobaan, yaitu konfigurasi routing dan NAT dasar, pengujian Firewall Filter dengan membandingkan chain input dan chain forward, serta implementasi port forwarding menggunakan Destination NAT.

Pada percobaan pertama, seluruh konfigurasi berjalan sesuai teori. PC Client berhasil melakukan ping ke gateway, ke router pertama, maupun ke internet dengan 0% packet loss. NAT dua lapis bekerja dengan baik, router kedua melakukan masquerade ke arah router pertama dan router pertama melakukan masquerade ke arah internet, sehingga PC Client yang berada di jaringan privat dapat mengakses internet secara transparan.

Di percobaan kedua dengan chain input, hasil yang diperoleh berbeda dari modul, yaitu kedua ping mengalami timeout. Penyebabnya adalah perilaku pemrosesan paket pada RouterOS yang memproses seluruh paket yang masuk ke interface melalui chain input terlebih dahulu, tidak terbatas pada paket yang ditujukan ke IP router itu sendiri, sehingga paket menuju PC Client dijatuhkan sebelum sempat diteruskan. Setelah rule diganti ke chain forward, hasil percobaan sudah sesuai, di mana ping ke router kedua berhasil dan ping ke PC Client timeout, membuktikan bahwa chain forward hanya berlaku untuk paket transit.

Pada percobaan ketiga, port forwarding berhasil dilakukan. Kendala yang ditemui meliputi format perintah fetch pada RouterOS 6.44 yang tidak menerima URL langsung sehingga harus ditulis dengan parameter terpisah, serta tidak adanya NAT masquerade di router pertama untuk meneruskan paket dari jaringan PC Client ke internet saat PC Client tidak dapat mengakses internet. Setelah seluruh kendala diselesaikan, router pertama berhasil mengakses web server yang berjalan di PC Client melalui IP router kedua pada port 8080 yang diteruskan ke port 80, dengan status pengunduhan berhasil.

3 Hasil Tugas Modul

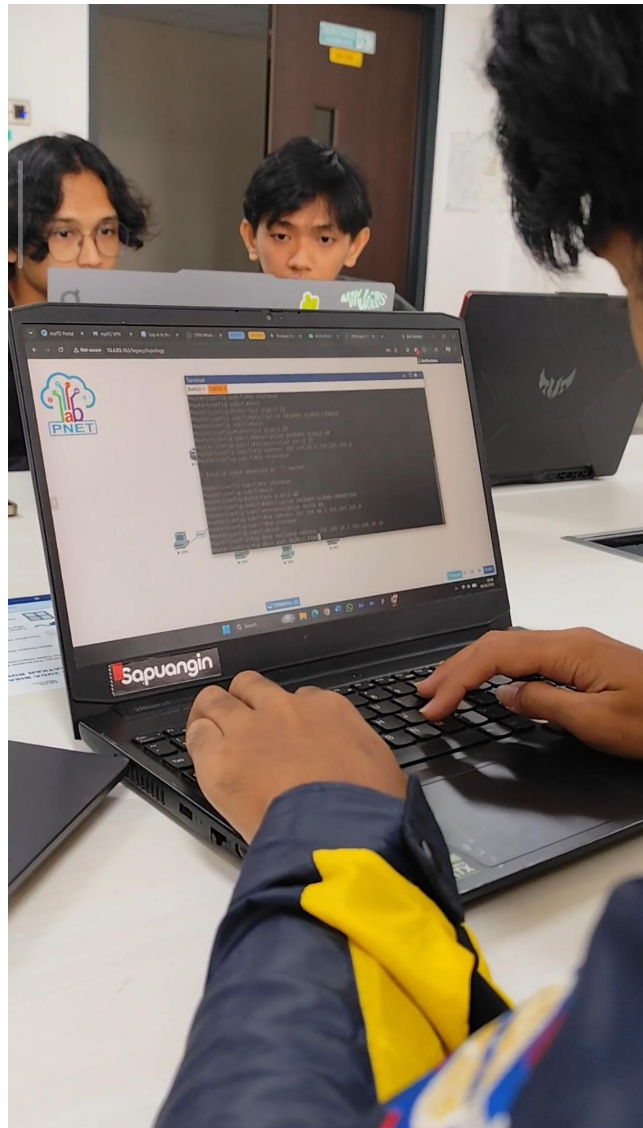
<https://github.com/hideaki7/Praktikum-Jarkom-2026-Kelompok-4/blob/main/MODUL%204/LA/README.md>

4 Kesimpulan

Praktikum Modul Firewall dan NAT berhasil diselesaikan dengan hasil keseluruhan yang baik. Hasil praktikum sesuai dengan teori yang disampaikan dalam modul. Konsep chain input dan forward terbukti bekerja sesuai definisinya dalam stateful firewall, di mana input menangani paket yang masuk ke router dan forward menangani paket yang melintas. NAT masquerade terbukti memungkinkan banyak perangkat di jaringan privat berbagi satu IP publik, dan Destination NAT terbukti efektif sebagai mekanisme untuk mengekspos layanan di jaringan privat ke luar tanpa mengubah konfigurasi di sisi server.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum



Gambar 20: Dokumentasi